

بسمه تعالی

پروژه شماره ۱

عنوان پروژه :

آموزش عامل برای حل مسابقه CartPole با استفاده از الگوریتم های DQN و REINFORCE

هدف پروژه:

در این پروژه، شما یک عامل هوشمند طراحی و آموزش خواهید داد تا بتواند در محیط معروف CartPole (چرخ و میله) عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. هدف اصلی، نگه داشتن یک میله عمودی روی یک دسته متحرک (چرخ) با حرکت دادن آن به چپ و راست است. این پروژه به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم پایه‌ای یادگیری تقویتی مانند حالت (state)، عمل (action)، پاداش (reward)، سیاست (policy) و تابع ارزش (value function) آشنا شوید و دو الگوریتم مهم DQN (Deep QNetwork) و REINFORCE (Policy Gradient) را پیاده‌سازی و مقایسه کنید.

توضیحات محیط:

محیط CartPolev1 یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین محیط‌های یادگیری تقویتی در کتابخانه `Gymnasium` است. در این محیط:

حالت (State): موقعیت و سرعت چرخ، زاویه و سرعت زاویه‌ای میله (4 بعد).

عمل (Action): حرکت به چپ (0) یا راست (1).

پاداش: در هر مرحله که میله عمودی بماند، عامل 1 واحد پاداش دریافت می‌کند.

شرط پایان: اگر میله بیش از 15 درجه از عمود منحرف شود یا چرخ از مرز ± 2.4 واحد خارج شود.

هدف عامل رسیدن به 500 مرحله موفقیت آمیز پشت سر هم (حل محیط) است.

مراحل اجرای پروژه:

1. نصب و راه اندازی محیط:

نصب کتابخانه های مورد نیاز ``torch``, ``numpy``, ``gymnasium``, یا ``tensorflow``

تست محیط ``CartPoleV1`` بدون یادگیری (استفاده از عملکرد تصادفی).

2. پیاده سازی DQN:

طراحی یک شبکه عصبی ساده برای تقریب تابع Q.

پیاده سازی حافظه تجربه (Experience Replay) و هدف ثابت (Target Network).

آموزش عامل و رسم منحنی پاداش در طول زمان.

3. پیاده سازی REINFORCE:

طراحی شبکه عصبی برای تقریب سیاست (Policy Network).

محاسبه گرادیان سیاست با استفاده از پاداش های تجربی.

آموزش عامل و رسم منحنی بازده (Episode Return).

4. مقایسه عملکرد:

مقایسه سرعت یادگیری، پایداری و عملکرد نهایی دو الگوریتم.

تحلیل نقاط قوت و ضعف هر روش (مثلاً DQN برای مسائل گسسته خوب است، REINFORCE مستقیماً روی سیاست کار می کند).

ابزارها و کتابخانه‌ها:

Python 3.x

`gym` یا `gymnasium`

`tensorflow/keras` یا `torch` (PyTorch)

`numpy`, `matplotlib` برای رسم نمودارها

معیارهای ارزیابی:

- حل شدن محیط: عامل بتواند در 100 episod متوالی، حداقل میانگین بازده 475 داشته باشد.
- رسم نمودارها: نمودار پاداش در هر episode برای هر دو الگوریتم.
- تحلیل عملکرد: گزارش کوتاه از مقایسه DQN و REINFORCE.

پیشنهادهای توسعه (اختیاری):

- استفاده از Double DQN یا Dueling DQN برای بهبود عملکرد DQN.
- افزودن Baseline (تابع ارزش) به REINFORCE برای کاهش واریانس. (REINFORCE with Baseline)
- مقایسه عملکرد با الگوریتم‌های آماده از `StableBaselines3`.
- تغییر ساختار شبکه عصبی (تعداد لایه، تابع فعال‌سازی) و بررسی تأثیر آن.